

2021 秋

《量子与统计》第一章作业

1. 第 1 章思维导图(或章总结)
2. #1.1 (p. 11)
3. #1.2 (p. 11)
4. #1.3 (p. 12)
5. #1.4 (p. 12) [可以不做其中的(2)]
6. #1.5 (p. 12)

注：以上作业题目选自教材：周世勋 原著，陈灏 修订，《量子力学教程》（第二版）

第二章作业

1. 第 2 章思维导图(或章总结)

2. #2. 1 (p. 44)

3. #2. 2 (p. 44) [提示: 在球坐标 (r, θ, φ) 中,

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}].$$

4. #2. 3 (p. 44)

5. #2. 5 (p. 45)

6. #2. 6 (p. 45)

7. #2. 7 (p. 45)

8. (补充题 1) 一维势散射问题

设质量为 μ 、能量为 E 的粒子从左入射下列势垒,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \quad (V_0 > 0). \end{cases}$$

解答以下问题: (1) $E > V_0$ 时的透射概率和反射概率; (2) 讨论 $0 < E < V_0$ 时粒子的透射和反射.

9. (补充题 2) 谐振子问题

(1) 考虑一质量为 m 的粒子在二维势场 $V(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$ 中运动, 求粒子的能级及能量本征波函数, 并给出能级的简并度;

(2) 若粒子所处的二维势场为 $V(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + xy + y^2)$, 求粒子的能级及简并度.

[提示: 进行坐标变换 $u = (x+y)/\sqrt{2}$, $v = (x-y)/\sqrt{2}$. 线性谐振子的能量本征函数 $\psi_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 可作为已知.]

10. (选做，不作统一要求，有兴趣有精力的同学自我探索)

粒子隧穿双势垒及多势垒结构透射概率及反射概率问题(理论推导、编程、数值计算、画图及分析)

11. 课外拓展阅读：隧道效应及其应用

(1) 氨分子钟工作原理

(2) 扫描隧道显微镜的工作原理

(3) 超导 Josephson 结的隧道电流

第三章作业

1. 第 3 章思维导图(或章总结)
2. #3.1 (p. 91) [不要时间因子, 不做(3)]
3. #3.2 (p. 91) [不做(5)]
4. #3.5 (p. 92);
5. #3.6 (p. 92) [提示: 改写为虚指数函数]
6. #3.8 (p. 92)
7. #3.9 (p. 92)

[注意: 在球坐标中 $d\tau = r^2 \sin \theta \, dr d\theta d\phi$,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \dots, \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2.]$$

8. (补充题 1) 设一量子体系的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2I_1} \left(L_x^2 + L_y^2 + \frac{1}{2} L_z^2 \right) + \frac{1}{2I_2} L_z^2, \text{ 求出体系的能量本征值与相应的本征函数.}$$

9. (补充题 2) 定义 $L_+ = L_x + iL_y$, $L_- = L_x - iL_y$, 则有 $[L_z, L_{\pm}] = \pm \hbar L_{\pm}$

(其中 L_x 、 L_y 和 L_z 是轨道角动量分量算符).

10. (补充题 3) 在 L_z 的本征态中, 求解 $\bar{l}_x$ 和 $\bar{l}_y$.

第四章作业

1. 第 4 章思维导图(或章总结)
2. #4.2 (p. 116) [提示: 取势阱在 $0 \leq x \leq a$, 参看题#2.3].
3. #4.5 (p. 117) [提示: 可以直接写下对角化后的矩阵].
4. (补充题 1) 设厄米算符 A 和 B 满足 $A^2 = B^2 = 1$, 且 $AB = BA$ (A, B 的本征值无简并). 求:
 - (1) 在 A 表象中, 算符 A 和 B 的矩阵表示;
 - (2) 在 A 表象中, 算符 B 的本征值和本征函数.
5. (补充题 2) 设一维粒子 Hamilton 量 $H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x)$, 分别求出在
 - (1) 坐标 x 表象
 - (2) 动量 p_x 表象中 x, p_x 和 H 的矩阵元.

6. 选做题

设已经在 $\bar{L}^2$ 和 L_z 的共同表象中(此处指 $l=1$ 子空间), 算符 L_x 和 L_y 的矩阵分别为

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

求它们的本征值和归一化的本征函数, 最后将矩阵 L_x 和 L_y 对角化.

第五章作业

1. 第 5 章思维导图(或章总结)

2. #7. 1 (p. 212)

3. #7. 2 (p. 212)

4. #7. 3 (p. 212)

5. #7. 5 (p. 213)

6. #7. 6 (p. 213)

7. #7. 8 (p. 213)

8. (补充题 1) 设每个粒子可占据单粒子态 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 中的一个态. 对下面三种情况求体系可能态的数目并写出相应的态函数.

(1) 两个不同粒子; (2) 两个全同 Bose 子; (3) 两个全同 Fermi 子.

9. (补充题 2) 在 S_z 本征值为 $\lambda = -\hbar/2$ 自旋态, 求 $\overline{s_x}$, $\overline{s_y}$, $\overline{(\Delta s_x)^2}$, $\overline{(\Delta s_y)^2}$ (其中 $\Delta s_x = \hat{s}_x - \overline{s_x}$, $\Delta s_y = \hat{s}_y - \overline{s_y}$).

10. (补充题 3) 一个处于中心力场的粒子具有轨道角动量量子数 $l = 2$ 和自旋角动量量子数 $s = 1$, 求自旋轨道作用 $H_{so} = A \vec{L} \cdot \vec{S}$ (其中 A 为常数) 相关的能级和简并度.

11. 探究题: 磁共振、核磁共振原理(不作统一要求, 有兴趣有精力的同学自我探索)

第六章作业

1. 第 6 章思维导图(或章总结)

2. #5.1 (p153) $[r \leq r_0 \text{ 时 } U(r) = -\frac{k_1 e^2}{2r_0^3}(3r_0^2 - r^2), \text{ 注意 } r_0 \ll a]$

3. #5.2 (p153)

4. #5.3 (p153)

5. #5.5 (p153)

6. (补充题 1) 已知一粒子在下列二维无限深方势阱中运动,

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, \\ \infty, & x < 0, x > a, y < 0, y > a \end{cases}$$

(1) 讨论基态和第一激发态的简并度, 并写出相应的能级和能量本征函数;

(2) 若加上微扰 $H' = \lambda xy$, 求最低的两个能级的一级修正.

7. (补充题 2) 各向同性三维谐振子的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2).$$

加上微扰 $W = -\lambda(xy + yz + zx)$ 之后, 用微扰理论计算基态及第一激发态的一级能量修正.

【参考公式】在占有数表象上, 坐标矩阵元为:

$$\langle m | x | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} [\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1}]$$